ARGUMENTAMOS NUESTRA CONCLUSIÓN

Una conclusión responde la pregunta con datos… ¡y con ciencia!

Para pensar

«La hipótesis fue correcta porque a 35 °C se produjo más espuma». ¿Qué información falta? Una conclusión debe responder la pregunta, contrastar la hipótesis, usar datos concretos y explicar el resultado con conocimientos científicos. Una hipótesis puede ser respaldada, parcialmente respaldada o no respaldada; que no sea respaldada no significa que la indagación esté mal hecha.

Actividad 1: Relacionamos los datos con la información científica

1. Recuperamos nuestros resultados.

Componente	Respuesta
Pregunta de indagación	
Resultado principal	
Dos datos que lo demuestran	
Patrón identificado	

2. La actividad de la levadura

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Cuando dispone de agua y azúcar, realiza la fermentación para obtener energía y libera dióxido de carbono, cuyas burbujas forman la espuma. Dentro de un intervalo adecuado, una temperatura más cálida puede favorecer la fermentación; a temperaturas bajas la actividad es más lenta, y las temperaturas demasiado altas pueden dañar las células. En nuestra indagación solo probamos 15 °C, 25 °C y 35 °C.

Relacionamos la información con los datos.

Información científica seleccionada	Dato experimental	¿Cómo ayuda a explicar el resultado?

Actividad 2: Contrastamos la hipótesis y concluimos

3. Contrastamos la hipótesis.

Nuestra hipótesis predijo	Los resultados mostraron	Datos que sustentan la decisión

Por ello, la hipótesis fue:

☐ Respaldada ☐ Parcialmente respaldada ☐ No respaldada

4. Escribe tu conclusión.

Incluye: respuesta a la pregunta, decisión sobre la hipótesis, dos evidencias, explicación científica y alcance de los resultados.

Los resultados ____ la hipótesis porque ____. A los ___ minutos, ____, mientras que ____. Esto puede explicarse porque la levadura ____ y libera ____. Por ello, dentro de las temperaturas investigadas, ____.

Actividad 3: Valoro, Pregunto, Sugiero (en pareja)

Retroalimentación de mi pareja

Valoro	Pregunto	Sugiero

¿Sabías que…? El pan es esponjoso gracias a las burbujas de dióxido de carbono que libera la levadura.

CIENCIA · UNIDAD 7 · SESIÓN 11

ÚLTIMOS 3 DÍGITOS DE MI DNI

☐	☐	☐
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

SECCIÓN

A B C D

MIS RESPUESTAS

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D

Conducta

☺ ☺ 😐 ☹

Participación

+4 3 2 1

U7 S11 · Exit ticket

Hipótesis de un equipo: «Si aumenta la temperatura inicial del agua dentro del intervalo estudiado, entonces aumentará la altura de la espuma, porque una temperatura más cálida puede favorecer la fermentación». Durante la fermentación, la levadura utiliza azúcar y libera dióxido de carbono, cuyas burbujas forman espuma. Resultados a los 20 minutos:

Temperatura	Altura promedio
15 °C	1,1 cm
25 °C	2,7 cm
35 °C	3,5 cm

1. ¿Qué decisión sobre la hipótesis está respaldada por los datos?

Ⓐ Fue respaldada dentro del intervalo investigado.
Ⓑ Fue demostrada para cualquier temperatura.
Ⓒ No fue respaldada porque todas las alturas fueron diferentes.
Ⓓ No puede compararse con los resultados.

2. ¿Qué evidencia es más adecuada?

Ⓐ La mezcla se veía interesante.
Ⓑ La levadura se usa para preparar pan.
Ⓒ A 35 °C la espuma alcanzó 3,5 cm y a 15 °C, 1,1 cm.
Ⓓ La espuma tenía burbujas.

3. ¿Qué explica científicamente el resultado?

Ⓐ La levadura usa azúcar y libera dióxido de carbono
Ⓑ El agua caliente hace espuma sola
Ⓒ El azúcar se derrite Ⓓ La regla mide mejor

4. ¿Qué NO podemos afirmar con estos datos?

Ⓐ Que a 60 °C habría más espuma
Ⓑ Que a 35 °C hubo más espuma que a 15 °C
Ⓒ Que la levadura libera gas Ⓓ Que hubo diferencias

5. Una hipótesis no respaldada significa que…

Ⓐ Los resultados fueron diferentes a lo esperado
Ⓑ La indagación está mal hecha
Ⓒ Hay que borrar los datos Ⓓ No hay conclusión